

2023 年安徽省机器人大赛

单片机与嵌入式系统应用技能竞赛试题

参赛注意事项

- 5 月 20 日 8:00 竞赛正式开始。
- 参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应携带能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。每队严格限制 2 人。
- 参赛队必须在指定的竞赛场进行独立设计和制作，不得携带电子存储设备和手机等上网通讯设备，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须回避，对违纪参赛队取消参赛资格，按零分计算。
- 5 月 20 日 12:00 竞赛结束，离开现场，12:50 评委按照抽签顺序评测，每组出一名同学现场演示，签字确认结果。（每个测评组 2 名专家组成）
- 作品评测过程中，只做功能演示，不与裁判员交流，裁判员以作品实际功能演示结果作为依据。评测过程中，如遇故障，参赛队员可在一分钟内调整，每超时一分钟扣 5 分，超过 3 分钟则评测结束。

智能家居系统（A 平台）

一、任务

设计并制作智能家居系统。开机后，屏幕第一行显示“ZNJJXT”，第二行显示“抽签号后 4 位”（如 0208），并自左向右滚动，3 秒后停止滚动。画出系统各组件连接图，并简要说明，画出键盘图并标注各键功能。画出全部程序流程图。

二、基本功能要求

（1）以 12864 点阵屏作为显示终端，滚动显示结束后熄屏，通过矩阵键盘按任意键，屏显“输入密码”，开启密码锁输入密码功能，输入显示为*****，如密码正确，门锁打开（继电器），LED 灯闪烁三次，关闭，5s 后自动关锁。如密码错误三次，蜂鸣器以三种不同频率各叫一声，关闭，过 5s 可以再次输入密码。

（2）开锁之后屏上显示室温（单位摄氏度）、湿度、光照（单位 lux）信息；显示窗帘状态，风扇状态、灯状态、实时时间。其中室温来自于热敏电阻传感器、光照来自于光照度或其他传感器、窗帘为步进电机控制、风扇为直流电机、灯为 LED。

室温数据、光照数据每隔 2 秒动态刷新；采用合理方式调整室温、光照环境变化，以产生可见动态效果。

（3）灯、窗帘和风扇控制可由按键设置为手动开关和自动开关。当为自动开关时，天黑光线暗时，开灯，关窗帘（电机）；天亮关灯、开窗帘。当室内温度上升时，关窗帘，开风扇，温度降低开窗帘、关风扇。当为手动开关时，通过按键可以手动控制灯、窗帘、风

扇。

三、发挥要求

(1) 根据光强度确定窗帘开闭的程度，如 1/4，1/2，3/4，全关(或以百分比显示)等，并在显示屏上显示。

(2) 可修改密码，评委指定新密码，下次重新开机时，可使用新密码进入。

(3) 在熄屏状态下，可以实现通过指纹、RFID 其中一种开锁方式，同时屏上显示开锁方式，卡显示 ID、指纹显示身份信息。

(4) 记录开锁状况。可记录进入方式，如为密码，记录输入错误情况，如为指纹、RFID 卡等方式进入，可显示进入人员信息。

四、说明

1、根据功能要求、硬件平台选择合理实现方式。

2、缺少实际硬件而采用替代方式，相应扣分。

五、评分标准

项目	基本内容	分数	得分
电器连接图	画出各组件连接图	10	
程序流程图	画出主程序流程图和子程序流程图	10	
程序编译结果	编译结果 Program code: Data Memory Usage:	评定 参考	
抽签号显示	开机后显示“H+抽签号后3位”3秒钟	10	
基本功能	完成第(1)项	10	
	完成第(2)项	10	
	完成第(3)项	10	
发挥功能	完成第(1)项	8	
	完成第(2)项	8	
	完成第(3)项	8	
	完成第(4)项	8	
	其他(有意义的创新点或工艺等)	8	
总分		100	

2023 年安徽省机器人大赛

单片机与嵌入式系统应用技能竞赛样题模板

参赛注意事项

- 5 月 20 日 8:00 竞赛正式开始。
- 参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应携带能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。每队严格限制 2 人。
- 参赛队必须在指定的竞赛场进行独立设计和制作，不得携带电子存储设备和手机等上网通讯设备，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须回避，对违纪参赛队取消参赛资格，按零分计算。
- 5 月 20 日 12:00 竞赛结束，离开现场，12:50 评委按照抽签顺序评测，每组出一名同学现场演示，签字确认结果。（每个测评组 2 名专家组成）
- 作品评测过程中，只做功能演示，不与裁判员交流，裁判员以作品实际功能演示结果作为依据。评测过程中，如遇故障，参赛队员可在一分钟内调整，每超时一分钟扣 5 分，超过 3 分钟则评测结束。

智能家居系统（B 平台）

一、任务

设计并制作智能家居系统。开机后，屏幕第一行显示“ZNJJXT”，第二行显示“抽签号后 4 位”（如 0208），并自左向右滚动，3 秒后停止滚动。画出系统各组件连接图，并简要说明，画出全部程序流程图，编写使用说明书。

二、基本功能要求

（1）以 TFT 彩屏作为显示终端，滚动显示结束后熄屏，通过矩阵键盘按任意键，屏显“输入密码”，开启密码锁输入密码功能，输入显示为*****，如密码正确，门锁打开（继电器），LED 灯闪烁三次，关闭，5s 后自动关锁。如密码错误三次，蜂鸣器以三种不同频率各叫一声，关闭，过 5s 可以再次输入密码。

（2）开锁之后屏上显示室温（单位摄氏度）、湿度、光照（单位 lux）信息；显示窗帘状态、风扇状态、灯状态、实时时间。其中室温来自于热敏电阻传感器、光照来自于光强度、光敏电阻或其他传感器、窗帘为步进电机控制、风扇为直流电机、灯为 LED。

室温数据、光照数据每隔 2 秒动态刷新；采用合理方式调整室温、光照信号变化，以产生可见动态效果。

（3）灯、窗帘和风扇控制可由按键设置为手动开关和自动开关。当为自动开关时，天黑光线暗时，开灯，关窗帘（电机）；天亮关灯、开窗帘。当室内温度上升时，关窗帘，开风扇，温度降低开窗帘、关风扇。当为手动开关时，通过按键可以手动控制灯、窗帘、风

扇。

三、发挥要求

(1) 根据光强度确定窗帘开闭的程度，如 1/4，1/2，3/4，全关(或以百分比显示)等，并在显示屏上显示。

(2) 可修改密码，评委指定新密码，下次重新开机时，可使用新密码进入。

(3) 在睡眠熄屏状态下，可以实现通过指纹、RFID、触摸其中一种方式开锁，同时屏上显示开锁方式，卡显示 ID、指纹显示身份信息、触摸显示触摸轨迹。

(4) 记录开锁状况。可记录进入方式，如为密码，记录输入错误情况，如为指纹、RFID 卡等方式进入，可显示进入人员信息。

(5) 为系统设计指纹管理功能，可以设置 2 种指头的级别：管理级，用户级。比如：刷“拇指”，屏幕显示管理级，管理级可以进行设置用户级指纹；刷“用户级指纹”，屏幕显示用户级。

四、说明

1、根据功能要求、硬件平台选择合理实现方式。

2、缺少实际硬件而采用替代方式，相应扣分。

3、提供库函数、TFT 彩屏显示驱动代码。

五、评分标准

项目	基本内容	分数	得分
电器连接图	画出各组件连接图	10	
程序流程图	画出主程序流程图和子程序流程图	10	
程序编译结果	编译结果 Program code: Data Memory Usage:	评定 参考	
抽签号显示	开机后显示“H+抽签号后3位”3秒钟	10	
基本功能	完成第(1)项	10	
	完成第(2)项	10	
	完成第(3)项	10	
发挥功能	完成第(1)项	8	
	完成第(2)项	8	
	完成第(3)项	8	
	完成第(4)项	8	
	其他(有意义的创新点或工艺等)	8	
总分		100	